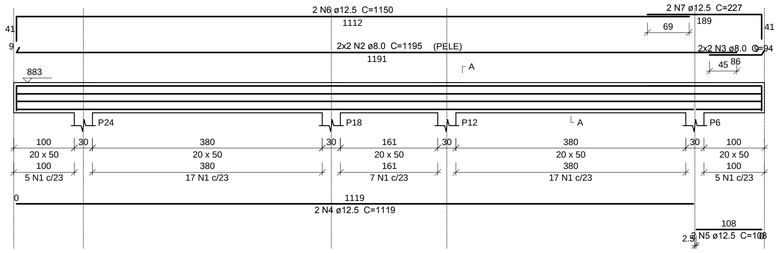
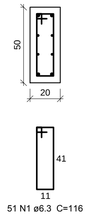
V101 (20 x 50)

ESC 1:50

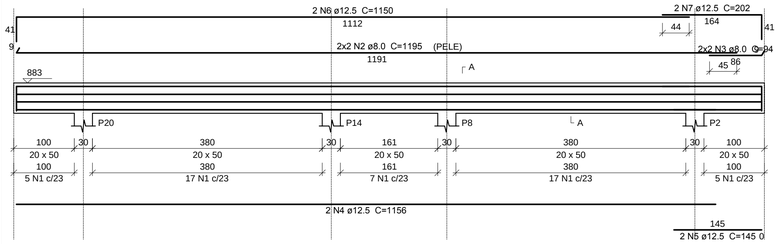


SEÇÃO A-A
ESC 1:20

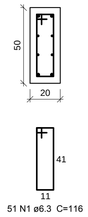


V106 (20 x 50)

ESC 1:50

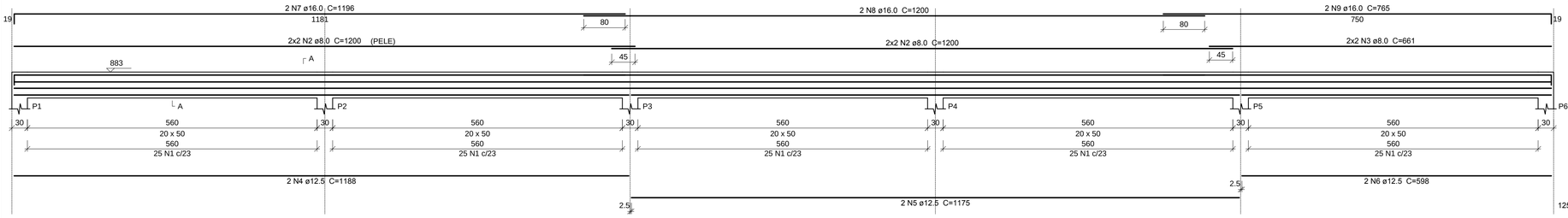


SEÇÃO A-A
ESC 1:20

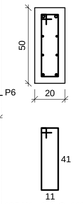


V110 (20 x 50)

ESC 1:50

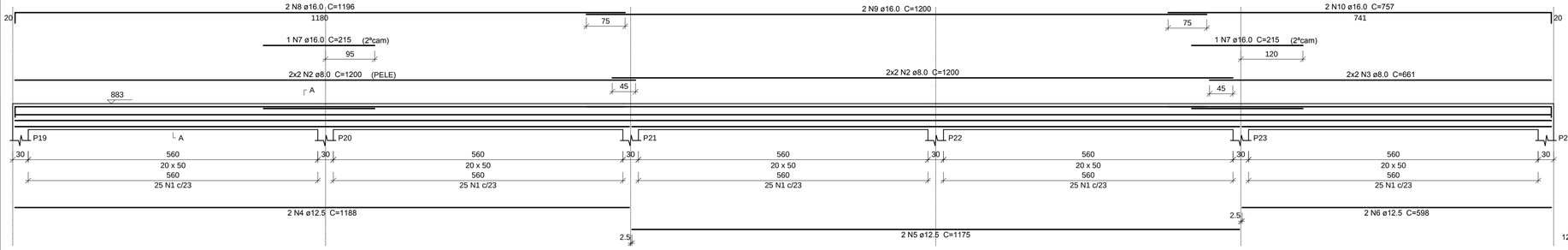


SEÇÃO A-A
ESC 1:20

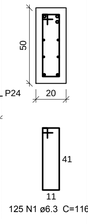


V111 (20 x 50)

ESC 1:50

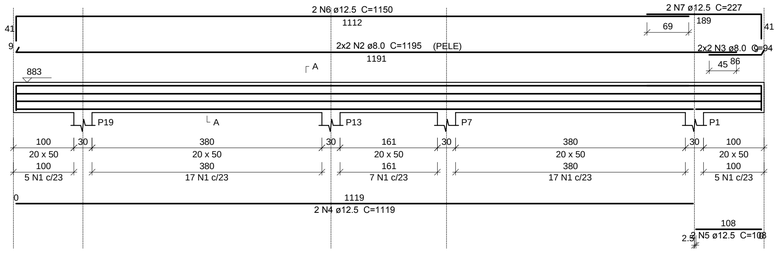


SEÇÃO A-A
ESC 1:20

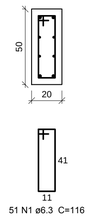


V103 (20 x 50)

ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:20



ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
V101	CA50	1	6.3	51	116	5916
	CA50	2	8.0	4	1195	4780
	CA50	3	8.0	4	94	376
	CA50	4	12.5	2	1119	2238
	CA50	5	12.5	2	108	216
	CA50	6	12.5	2	1150	2300
	CA50	7	12.5	2	227	454
V103	CA50	1	6.3	51	116	5916
	CA50	2	8.0	4	1195	4780
	CA50	3	8.0	4	94	376
	CA50	4	12.5	2	1119	2238
	CA50	5	12.5	2	108	216
	CA50	6	12.5	2	1150	2300
	CA50	7	12.5	2	227	454
V106	CA50	1	6.3	51	116	5916
	CA50	2	8.0	4	1195	4780
	CA50	3	8.0	4	94	376
	CA50	4	12.5	2	1156	2312
	CA50	5	12.5	2	145	290
	CA50	6	12.5	2	1150	2300
	CA50	7	12.5	2	202	404
V110	CA50	1	6.3	125	116	14500
	CA50	2	8.0	8	1200	9600
	CA50	3	8.0	4	661	2644
	CA50	4	12.5	2	1188	2376
	CA50	5	12.5	2	1175	2350
	CA50	6	12.5	2	598	1196
	CA50	7	16.0	2	1196	2392
	CA50	8	16.0	2	1200	2400
	CA50	9	16.0	2	765	1530
V111	CA50	1	6.3	125	116	14500
	CA50	2	8.0	8	1200	9600
	CA50	3	8.0	4	661	2644
	CA50	4	12.5	2	1188	2376
	CA50	5	12.5	2	1175	2350
	CA50	6	12.5	2	598	1196
	CA50	7	16.0	2	215	430
	CA50	8	16.0	2	1196	2392
	CA50	9	16.0	2	1200	2400
	CA50	10	16.0	2	757	1514

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	467.5	114.4
	8.0	399.6	157.7
	12.5	275.7	265.6
	16.0	130.6	206.1

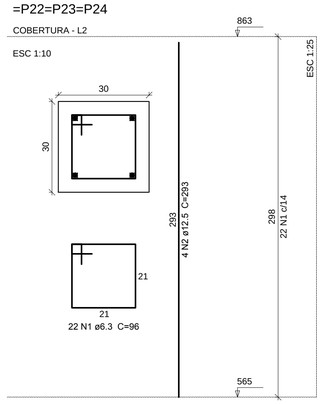
PESO TOTAL (kg)	
CA50	743.7

Volume de concreto (C-30) = 9.68 m³
Área de forma = 116.2 m²

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12
=P13=P14=P15=P16=P17=P18=P19=P20=P21
=P22=P23=P24

COBERTURA - L2

ESC 1:10



Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
24xP1	CA50	1	6.3	528	96	50688
	CA50	2	12.5	96	293	28128

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	506.9	124
	12.5	281.3	271

PESO TOTAL (kg)	
CA50	395

Volume de concreto (C-30) = 6.44 m³
Área de forma = 85.82 m²

NOTAS

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

1. CONCRETO: SAPATAS, VIGAS BALDRAMES,E PILARES EM CONCRETO CLASSE C30 QUE NAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DEVE APRESENTAR, PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV (NBR 6119:2007):
   -fck = 30 MPa (300 kg/cm²) ou maior
   -CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350 kg/m³
   -FATOR ÁGUA/CIMENTO = 0,45 (ou menor)
   -MASSA ESPECÍFICA APARENTE = 2400 kg/m³ (ou menor)
   -MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28,7 GPa (ou maior) PARA TENSÃO APLICADA DE 30 MPa AOS 28 DIAS DE IDADE
   -DIÂMETRO MÁX. DO AGREGADO GRAÚDO = 19mm (Brita 1)

CURA

1. PREVER UM PERÍODO DE CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS

AÇO

1. RESISTÊNCIAS:
   - CA50A fyk = 500MPa
   - CA60B fyk = 600MPa
2. COBRIMENTO DA ARMADURA:
   - 5.0 cm SAPATAS
   - 4.5 cm VIGAS E PILARES

OBS.: OS COBRIMENTOS QUE NÃO OBEDECEREM ESSA ESPECIFICAÇÃO ESTÃO INDICADOS NOS DESENHOS DE ARMAÇÕES.

EXIGÊNCIAS DE DURABILIDADE:

1. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: IV;
2. AGRESSIVIDADE: MUITO FORTE;
3. CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TIPO DE AMBIENTE PARA EFEITO DE PROJETO: RESPINGOS DE MARÉ;
4. RISCO DE DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA: ELEVADO CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PREPARADO, CONTROLE E RECEBIMENTO PROCEDIMENTO

NORMAS NBR 12655 - SET2006

ESTA NORMA É APLICÁVEL A CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NA OBRA, ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ENGENHARIA. O CONCRETO PODE SER MISTURADO NA OBRA, PRÉ-MISTURADO OU PRODUZIDO EM USINA DE PRÉ-MOLDADOS.
ESTA NORMA SE APLICA A CONCRETOS NORMAIS, PESADOS OU LEVES.

UNIDADE DAS DIMENSÕES:

1- NÍVEIS, CORTES E DIMENSÕES EM CENTRIMETROS.
2- AS ELEVAÇÕES INDICADAS REFEREM-SE AO ZERO DHN. EL. DHN = EL. IBGE + 0,836 m.
3- COORDENADAS PLANAS UTM DATUM SAD 69.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

ACU-3.DES-2.3100-15-EGS-013-R00

LEGENDA

DETALHE DE DOBRA DO AÇO

S/ESC.

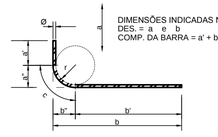
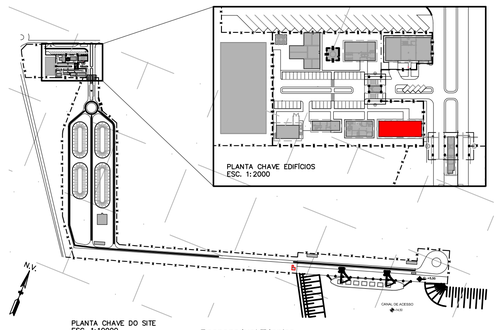


TABELA DOS RAIOS DE DOBRAMENTO							
Ø (mm)	6.0	8.0	10	12.5	16	20	25
r (mm)	15	20	25	35	40	80	100
c (mm)	14	19	24	28	38	70	90

PLANTA CHAVE



PLANTA CHAVE DO SITE
ESC. 1:10000

Responsável Técnico

Clyto Cunha Filho

CREA : 45.388 - D - RJ

REV.	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
A	19/03/15	E	EGS	PARA CONSTRUÇÃO
0	20/01/15	B	EGS	EMISSÃO PARA COMENTÁRIOS

EMISSÕES

TIPO DE EMISSÃO

(A) PRELIMINAR (B) P/COMENTÁRIOS (C) P/CONHECIMENTO (D) P/COTAÇÃO (E) P/CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUIDO (H) CANCELADO (J) APROVADO (L) LIB. P/COMPRA (M) CERTIFICADO

PRUMO LOGÍSTICA GLOBAL

engesique

AÇU OPERAÇÕES PORTUARIAS S/A

PORTO DO AÇU – PROJETO EXECUTIVO
INSTALAÇÕES ONSHORE – CIVIL
T2 – TERMINAL DE MÚLTIPLO USO –TMULT – FASE I
04–EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
ARMAÇÃO DOS PILARES E VIGAS FL01/02

RESPONSÁVEL		DATA
PROJ.	ENG.ALEXANDRE	16/01/15
DES.	WANDERSON	19/01/15
VERIF.	ENG.REINALDO	20/01/15
APROV.	ENG.CLYTO	20/01/15

ESCALA: INDICADA
No. PRL: AÇU-3.DES-2.3100-11-EGS-056
REV.: A
No. PROJETISTA:
REV.:
FORMATO: A1

A1 – 841 x 594 mm – Arquivo : AÇU-3.DES-2.3100-11-EGS-056 rev.A.dwg